

Lista de Exercícios 1 — FUV

Exercícios

1. Considere a curva $y = b + cx^2 - dx^3$, em que b , c e d são constantes.
 - (a) Encontre a inclinação da reta tangente no ponto em que $x = a$.
 - (b) Encontre uma equação da reta tangente nesse ponto.
2. Considere a curva $y = 1/\sqrt{x}$ e um número $a > 0$.
 - (a) Encontre a inclinação da reta tangente no ponto em que $x = a$.
 - (b) Encontre uma equação da reta tangente nesse ponto.
3. Se uma pedra for lançada para cima no planeta Marte com velocidade de b m/s, sua altura (em metros) após t segundos é $H = bt - ct^2$, em que c é uma constante positiva (em Marte, $c \approx 1,86$).
 - (a) Encontre a velocidade da pedra quando $t = a$.
 - (b) Quando a pedra atinge a superfície?
 - (c) Com que velocidade ela atinge a superfície?
4. A reta tangente à curva $y = f(x)$ no ponto em que $x = a$ tem equação $y = mx + b$. Encontre $f(a)$ e $f'(a)$.
5. A reta tangente à curva $y = f(x)$ no ponto (a, b) , com $a \neq 0$, passa pelo ponto $(0, c)$. Encontre $f(a)$ e $f'(a)$.
6. Encontre $f'(a)$ para a função
$$f(t) = \frac{bt + c}{t + d},$$
em que b , c e d são constantes e $a \neq -d$.
7. O limite abaixo, em que n é um inteiro positivo, representa a derivada de uma função f em um certo número. Diga quais são a função e o número.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 + h)^n - 1}{h}$$

8. Uma partícula se move ao longo de uma reta segundo a equação $s = f(t) = t^{-1} - t$, com s em metros e t em segundos. Encontre a velocidade e a velocidade escalar quando $t = a$, com $a > 0$.

9. O custo (em dólares) de produzir x unidades de certa mercadoria é

$$C(x) = b + cx + dx^2,$$

em que b , c e d são constantes positivas.

- (a) Encontre a taxa média de variação de C em relação a x quando o nível de produção passa de $x = a$ para $x = a + h$.
- (b) Encontre a taxa instantânea de variação de C em relação a x quando $x = a$ (o *custo marginal*).

10. Determine se $f'(0)$ existe em cada caso.

- (a) $f(x) = \begin{cases} x \sen{\frac{1}{x}} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$
- (b) $f(x) = \begin{cases} x^2 \sen{\frac{1}{x}} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$

11. Use a definição para encontrar a derivada de $g(x) = \sqrt{a-x}$, em que a é uma constante. Diga quais são os domínios de g e de g' .

12. Use a definição para encontrar a derivada de

$$G(t) = \frac{a - bt}{c + t},$$

em que a , b e c são constantes. Diga quais são os domínios de G e de G' .

13. Use a definição para encontrar $f'(x)$ se $f(x) = x + \frac{a}{x}$, em que a é uma constante.

14. Use a definição de derivada para encontrar $f'(x)$ e $f''(x)$ se $f(x) = ax^2 + bx + c$.

15. Se $f(x) = ax^2 - x^3$, em que a é uma constante, encontre $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$ e $f^{(4)}(x)$.

16. Seja $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

- (a) Se $a \neq 0$, use a fórmula $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ para encontrar $f'(a)$.
- (b) Mostre que $f'(0)$ não existe.
- (c) Mostre que a curva $y = \sqrt[3]{x}$ tem uma reta tangente vertical em $(0, 0)$.

17. Mostre que a função $f(x) = |x - a|$ não é derivável em a . Encontre uma fórmula para f' e esboce seu gráfico.

18. (a) Esboce o gráfico da função $f(x) = x|x|$.
(b) Para quais valores de x a função f é derivável?
(c) Encontre uma fórmula para f' .

19. As derivadas à esquerda e à direita de f em um número p são definidas por

$$f'_-(p) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(p+h) - f(p)}{h} \quad \text{e} \quad f'_+(p) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(p+h) - f(p)}{h},$$

se esses limites existirem. Então $f'(p)$ existe se, e somente se, as derivadas laterais existem e são iguais. Para uma constante $a > 1$, considere

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0, \\ a - x & \text{se } 0 < x < a - 1, \\ \frac{1}{a - x} & \text{se } x \geq a - 1. \end{cases}$$

- (a) Encontre $f'_-(a-1)$ e $f'_+(a-1)$.
(b) Esboce o gráfico de f .
(c) Onde f é descontínua?
(d) Onde f não é derivável?
20. Seja ℓ a reta tangente à parábola $y = x^2$ no ponto (a, a^2) , com $a > 0$. O ângulo de inclinação de ℓ é o ângulo ϕ que ℓ faz com a direção positiva do eixo x . Calcule ϕ .
21. Encontre a derivada de ordem n de cada função, calculando as primeiras derivadas e observando o padrão.
(a) $f(x) = x^n$
(b) $f(x) = 1/x$
22. Encontre um polinômio de segundo grau P tal que $P(a) = b$, $P'(a) = c$ e $P''(a) = d$, em que $d \neq 0$.
23. A equação $y'' + y' - by = x^2$, em que $b \neq 0$ é uma constante, é uma equação diferencial: ela envolve uma função desconhecida y e suas derivadas. Encontre constantes A , B e C , em função de b , tais que a função $y = Ax^2 + Bx + C$ satisfaça essa equação.
24. Encontre uma função cúbica $y = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$ cujo gráfico tenha tangentes horizontais nos pontos $(-a, b)$ e $(a, 0)$, em que $a > 0$.
25. Encontre o valor de c para o qual a reta $y = mx + b$, com $m > 0$ e $b > 0$, é tangente à curva $y = c\sqrt{x}$.
26. Considere

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq a, \\ mx + b & \text{se } x > a. \end{cases}$$

Encontre os valores de m e b , em função de a , que tornam f derivável em toda parte.

27. Traça-se a reta tangente à hipérbole $xy = c$ em um ponto P .
(a) Mostre que P é o ponto médio do segmento que os eixos coordenados cortam nessa reta.
(b) Mostre que o triângulo formado pela tangente e pelos eixos tem sempre a mesma área, qualquer que seja P .

28. Calcule o limite, em que a é uma constante real:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^a - 1}{x - 1}.$$

29. Se $c > \frac{1}{2}$, quantas retas que passam pelo ponto $(0, c)$ são normais à parábola $y = x^2$? E se $c \leq \frac{1}{2}$?

30. Considere as parábolas $y = x^2$ e $y = (x - p)^2 + q$, em que $p \neq 0$ e q são constantes. Existe uma reta tangente às duas curvas? Se existir, encontre sua equação.

31. Se $g(x) = \frac{x}{e^x}$, encontre $g^{(n)}(x)$.

32. Seja $g(x) = x f(x)$, em que $f(a) = b$ e $f'(a) = c$. Encontre uma equação da reta tangente ao gráfico de g no ponto em que $x = a$.

33. Se $f(a) = b$ e $f'(x) = x^2 f(x)$ para todo x , encontre $f''(a)$.

34. Encontre as equações das retas tangentes à curva

$$y = \frac{x - 1}{x + 1}$$

que são paralelas a uma reta de inclinação $m > 0$.

35. Encontre $R'(0)$, em que a e $b \neq 0$ são constantes e

$$R(x) = \frac{ax - 3x^3 + 5x^5}{b + 3x^3 + 6x^6 + 9x^9}.$$

Dica: não calcule $R'(x)$; chame de f o numerador e de g o denominador e use apenas $f(0)$, $f'(0)$, $g(0)$ e $g'(0)$.

36. Em certa data, a população de uma região metropolitana é de N habitantes e cresce à taxa de n pessoas por ano. A renda anual média é de R dólares *per capita* e cresce r dólares por ano. Use a Regra do Produto para encontrar a taxa à qual a renda pessoal total da região está crescendo nessa data. Explique o significado de cada termo da Regra do Produto.

37. Um fabricante vende peças de tecido. A quantidade q vendida (em metros) é função do preço p (em dólares por metro): $q = f(p)$. A receita total obtida com o preço p é $R(p) = p f(p)$.

(a) O que significa dizer que $f(a) = b$ e $f'(a) = -c$, com $c > 0$?

(b) Com esses valores, encontre $R'(a)$ e interprete a resposta.

38. (a) Se $F(x) = f(x)g(x)$, em que f e g têm derivadas de todas as ordens, mostre que $F'' = f''g + 2f'g' + fg''$.

(b) Encontre fórmulas análogas para F''' e $F^{(4)}$.

(c) Conjecture uma fórmula para $F^{(n)}$.

39. Calcule as cinco primeiras derivadas de $f(x) = x^2 e^x$. Identifique o padrão, proponha uma fórmula para $f^{(n)}(x)$ e demonstre-a por indução.

40. (a) Se g é derivável, a *Regra do Recíproco* diz que

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{1}{g(x)} \right] = -\frac{g'(x)}{[g(x)]^2}.$$

Use a Regra do Quociente para demonstrar a Regra do Recíproco.

- (b) Use a Regra do Recíproco para derivar a função $y = \frac{1}{s + ke^s}$, em que k é uma constante.
- (c) Use a Regra do Recíproco para verificar que a Regra da Potência vale para os inteiros negativos, isto é, $\frac{d}{dx}(x^{-n}) = -nx^{-n-1}$ para todo inteiro positivo n .
41. Uma massa presa à ponta de uma tira elástica é puxada para baixo e solta, e passa a vibrar verticalmente. A equação do movimento é $s = a \cos t + b \sin t$, $t \geq 0$, com $a > 0$ e $b > 0$ constantes, s em centímetros e t em segundos (o sentido positivo é para baixo).
- (a) Encontre a velocidade e a aceleração no instante t .
- (b) Quando a massa passa pela posição de equilíbrio pela primeira vez?
- (c) A que distância da posição de equilíbrio a massa chega?
- (d) Quando a velocidade escalar é máxima?
42. Uma escada de comprimento L está apoiada em uma parede vertical. Seja θ o ângulo entre o topo da escada e a parede e x a distância do pé da escada até a parede. Se o pé da escada escorrega para longe da parede, com que rapidez x varia em relação a θ quando $\theta = \pi/3$?
43. Um objeto de massa m é arrastado sobre um plano horizontal por uma corda que faz um ângulo θ com o plano. A intensidade da força é

$$F = \frac{\mu mg}{\mu \sin \theta + \cos \theta},$$

em que μ é o coeficiente de atrito.

- (a) Encontre a taxa de variação de F em relação a θ .
- (b) Para que valor de θ essa taxa é zero?
- (c) Qual é o valor de F nesse ângulo?
44. Encontre o limite, em que a e b são constantes não nulas:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx}.$$

45. Encontre o limite

$$\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{1 - \operatorname{tg} x}{\sin x - \cos x}.$$

46. Encontre uma fórmula para a derivada de ordem n de $f(x) = x \sin x$, calculando as primeiras derivadas e observando o padrão.
47. Encontre constantes A e B , em função da constante b , tais que a função $y = A \sin x + B \cos x$ satisfaça a equação diferencial $y'' + y' - by = \sin x$.
48. (a) Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$.

(b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$.

(c) Ilustre os itens (a) e (b) com o gráfico de $y = x \sin(1/x)$.

49. Um semicírculo de diâmetro PQ apoia-se sobre um triângulo isósceles PQR , formando uma região em forma de casquinha de sorvete. Os lados PR e QR têm comprimento a , e θ é o ângulo no vértice R . Se $A(\theta)$ é a área do semicírculo e $B(\theta)$ é a área do triângulo, calcule

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{A(\theta)}{B(\theta)}.$$

50. Um arco de círculo de comprimento s e a corda correspondente, de comprimento d , são subentendidos por um mesmo ângulo central θ . Encontre

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{s}{d}.$$

51. Seja $F(x) = f(a f(b f(x)))$, em que a e b são constantes, $f(0) = 0$ e $f'(0) = c$. Encontre $F'(0)$.

52. Mostre que, para quaisquer constantes A e B , a função $y = e^{ax}(A \cos bx + B \sin bx)$ satisfaz a equação diferencial

$$y'' - 2ay' + (a^2 + b^2)y = 0.$$

53. Para quais valores de r a função $y = e^{rx}$ satisfaz a equação diferencial $y'' + ay' + by = 0$, em que a e b são constantes com $a^2 \geq 4b$?

54. Encontre a derivada de ordem n de $y = \cos ax$, em que a é uma constante.

55. O brilho de uma estrela variável, como a Delta Cefeu, oscila periodicamente. Se o intervalo entre dois brilhos máximos é de T dias, o brilho médio é B_0 e a variação é de $\pm A$, o brilho no instante t , em dias, é modelado por

$$B(t) = B_0 + A \sin \left(\frac{2\pi t}{T} \right).$$

(a) Encontre a taxa de variação do brilho após t dias.

(b) Encontre a taxa de crescimento do brilho após 1 dia.

56. Use a Regra da Cadeia para demonstrar que:

(a) a derivada de uma função par é uma função ímpar;

(b) a derivada de uma função ímpar é uma função par.

57. (a) Para n inteiro positivo, demonstre que

$$\frac{d}{dx} (\sin^n x \cos nx) = n \sin^{n-1} x \cos(n+1)x.$$

(b) Encontre uma fórmula análoga para a derivada de $y = \cos^n x \cos nx$.

58. Seja $y = f(x)$ uma curva que está sempre acima do eixo x e nunca tem tangente horizontal, com f derivável em toda parte. Sejam $n \geq 2$ um inteiro e $k > 0$. Para quais valores de y a taxa de variação de y^n em relação a x é k vezes a taxa de variação de y em relação a x ?

59. Use a Regra da Cadeia para mostrar que, se θ for medido em graus, então

$$\frac{d}{d\theta}(\text{sen } \theta) = \frac{\pi}{180} \cos \theta.$$

60. Se $y = f(u)$ e $u = g(x)$, em que f e g são duas vezes deriváveis, mostre que

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 y}{du^2} \left(\frac{du}{dx} \right)^2 + \frac{dy}{du} \frac{d^2 u}{dx^2}.$$



WARNING:

You can't unsee what
you are about to see

Soluções

1. (a) Seja $f(x) = b + cx^2 - dx^3$. Pela definição de derivada,

$$\begin{aligned} m &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c(2ah + h^2) - d(3a^2h + 3ah^2 + h^3)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2ac + ch - 3a^2d - 3adh - dh^2) = 2ac - 3a^2d. \end{aligned}$$

- (b) A reta passa por $(a, f(a))$ e tem inclinação m :

$$y = b + ca^2 - da^3 + (2ac - 3a^2d)(x - a).$$

Por exemplo, para $b = 3$, $c = 4$, $d = 2$ e $a = 1$ a reta é $y = 2x + 3$.

2. (a) Pela definição, racionalizando o numerador:

$$\begin{aligned} m &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{1}{\sqrt{a+h}} - \frac{1}{\sqrt{a}} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a} - \sqrt{a+h}}{h \sqrt{a} \sqrt{a+h}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a - (a+h)}{h \sqrt{a} \sqrt{a+h} (\sqrt{a} + \sqrt{a+h})} = -\frac{1}{2a\sqrt{a}}. \end{aligned}$$

- (b) A reta passa por $(a, 1/\sqrt{a})$ com essa inclinação:

$$y = \frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{2a\sqrt{a}}(x - a).$$

Por exemplo, para $a = 1$ a reta é $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$.

3. (a) A velocidade é a derivada da altura:

$$v(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{H(a+h) - H(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{bh - c(2ah + h^2)}{h} = b - 2ac \text{ m/s}.$$

- (b) Na superfície, $H = t(b - ct) = 0$. A solução positiva é $t = b/c$ segundos.

- (c) $v(b/c) = b - 2c \cdot \frac{b}{c} = -b$. A pedra chega à superfície com velocidade de módulo b m/s, a mesma do lançamento, agora dirigida para baixo.

4. O ponto de tangência pertence à reta, logo $f(a) = ma + b$. A derivada em a é a inclinação da reta tangente, logo $f'(a) = m$.

5. O ponto (a, b) está na curva, logo $f(a) = b$. A derivada $f'(a)$ é a inclinação da reta tangente, que passa por (a, b) e por $(0, c)$:

$$f'(a) = \frac{b - c}{a - 0} = \frac{b - c}{a}.$$

6. Reduzindo ao mesmo denominador:

$$f(a+h) - f(a) = \frac{(ba + bh + c)(a+d) - (ba + c)(a+h+d)}{(a+h+d)(a+d)} = \frac{h(bd - c)}{(a+h+d)(a+d)}.$$

Portanto

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{bd - c}{(a+d)^2}.$$

7. Compare com a definição $f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$. Com $f(x) = x^n$ e $c = 1$ temos $f(1+h) = (1+h)^n$ e $f(1) = 1$. Logo o limite é $f'(1)$: a função é $f(x) = x^n$ e o número é 1. Outra resposta possível é a função $f(x) = (1+x)^n$ com o número 0. Pela Regra da Potência (Seção 3.1), o valor do limite é n .

8. Pela definição:

$$v(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} - h \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{a(a+h)} - 1 \right] = -\frac{1}{a^2} - 1 \text{ m/s.}$$

A velocidade escalar é o módulo da velocidade: $1 + \frac{1}{a^2}$ m/s.

9. (a) A taxa média é

$$\frac{C(a+h) - C(a)}{h} = \frac{ch + d(2ah + h^2)}{h} = c + 2ad + dh$$

dólares por unidade.

- (b) Fazendo $h \rightarrow 0$, o custo marginal é $C'(a) = c + 2ad$ dólares por unidade. Por exemplo, para $C(x) = 5000 + 10x + 0,05x^2$ e $a = 100$ o custo marginal é de 20 dólares por unidade.

10. (a) Pela definição,

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \sin(1/h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin \frac{1}{h}.$$

Esse limite não existe, pois $\sin(1/h)$ oscila entre -1 e 1 quando $h \rightarrow 0$. Logo $f'(0)$ não existe.

- (b) Agora

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin(1/h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = 0,$$

pelo Teorema do Confronto, já que $-|h| \leq h \sin(1/h) \leq |h|$. Logo $f'(0)$ existe e vale 0.

11. Racionalizando o numerador:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a-x-h} - \sqrt{a-x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a-x-h) - (a-x)}{h(\sqrt{a-x-h} + \sqrt{a-x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{a-x-h} + \sqrt{a-x}} = -\frac{1}{2\sqrt{a-x}}. \end{aligned}$$

O domínio de g é $(-\infty, a]$ e o de g' é $(-\infty, a)$.

12. Reduzindo ao mesmo denominador:

$$G(t+h) - G(t) = \frac{(a-bt-bh)(c+t) - (a-bt)(c+t+h)}{(c+t+h)(c+t)} = -\frac{h(a+bc)}{(c+t+h)(c+t)}.$$

Portanto

$$G'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{G(t+h) - G(t)}{h} = -\frac{a+bc}{(c+t)^2}.$$

O domínio de G e o de G' são o conjunto dos $t \neq -c$.

13. Para $x \neq 0$:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{1}{h} \left[h + \frac{a}{x+h} - \frac{a}{x} \right] = 1 - \frac{a}{x(x+h)}.$$

Fazendo $h \rightarrow 0$, obtemos $f'(x) = 1 - \frac{a}{x^2}$.

14. Pela definição:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(2xh + h^2) + bh}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2ax + ah + b) = 2ax + b.$$

Aplicando a definição a f' :

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2a(x+h) + b] - [2ax + b]}{h} = 2a.$$

15. Aplicando a definição de derivada sucessivamente:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(2xh + h^2) - (3x^2h + 3xh^2 + h^3)}{h} = 2ax - 3x^2,$$

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah - 3(2xh + h^2)}{h} = 2a - 6x,$$

$$f'''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-6h}{h} = -6,$$

$$f^{(4)}(x) = 0.$$

16. (a) Use a fatoração $x - a = (x^{1/3} - a^{1/3})(x^{2/3} + x^{1/3}a^{1/3} + a^{2/3})$:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{1/3} - a^{1/3}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x^{2/3} + x^{1/3}a^{1/3} + a^{2/3}} = \frac{1}{3a^{2/3}}.$$

(b) Em 0,

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{1/3} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{2/3}} = \infty,$$

de modo que o limite não existe como número: $f'(0)$ não existe.

(c) A função é contínua em 0 e, pelo item (a), $|f'(x)| = \frac{1}{3x^{2/3}} \rightarrow \infty$ quando $x \rightarrow 0$. As tangentes ficam cada vez mais inclinadas, e a curva tem a reta tangente vertical $x = 0$ em $(0, 0)$.

17. Em a , o quociente da definição é

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{|h|}{h},$$

que vale 1 para $h > 0$ e -1 para $h < 0$. Os limites laterais são diferentes, logo $f'(a)$ não existe. Para $x > a$ temos $f(x) = x - a$, e para $x < a$ temos $f(x) = a - x$. Portanto

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > a, \\ -1 & \text{se } x < a. \end{cases}$$

O gráfico de f' é formado por duas semirretas horizontais: $y = -1$ à esquerda de a e $y = 1$ à direita, sem ponto em $x = a$.

18. (a) Como $f(x) = x^2$ para $x \geq 0$ e $f(x) = -x^2$ para $x < 0$, o gráfico é a metade direita da parábola $y = x^2$ e, à esquerda, a metade da parábola $y = -x^2$.
 (b) Para $x > 0$, $f'(x) = 2x$; para $x < 0$, $f'(x) = -2x$. Em 0,

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0.$$

Logo f é derivável para todo x .

- (c) Reunindo os três casos, $f'(x) = 2|x|$.
 19. (a) Temos $f(a-1) = 1$. Para $h < 0$ pequeno, $f(a-1+h) = a - (a-1+h) = 1-h$, e para $h > 0$ pequeno, $f(a-1+h) = \frac{1}{1-h}$. Logo

$$f'_-(a-1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1-h) - 1}{h} = -1,$$

$$f'_+(a-1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \left[\frac{1}{1-h} - 1 \right] = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-h} = 1.$$

- (b) O gráfico coincide com o eixo x para $x \leq 0$. Em seguida vem o segmento de reta que desce do ponto $(0, a)$, excluído, até $(a-1, 1)$. A partir daí segue o ramo da hipérbole $y = 1/(a-x)$, que sobe para $+\infty$ quando $x \rightarrow a^-$. Para $x > a$ a curva fica abaixo do eixo x e se aproxima dele.
 (c) Em $x = 0$, onde há um salto de 0 para a , e em $x = a$, onde f não está definida e tem uma assíntota vertical.
 (d) Em 0 e em a , porque f não é contínua nesses números, e em $a-1$, porque as derivadas laterais são diferentes (-1 e 1).

20. A inclinação da tangente em (a, a^2) é

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a.$$

A inclinação de uma reta é a tangente de seu ângulo de inclinação, logo $\tan \phi = 2a$ e $\phi = \arctg(2a)$. Por exemplo, para $a = 1$, $\phi = \arctg 2 \approx 63^\circ$.

21. (a) Cada derivação baixa o expoente em 1 e multiplica pelo expoente anterior:

$$f'(x) = n x^{n-1}, \quad f''(x) = n(n-1) x^{n-2}, \quad \dots$$

Depois de n derivações resta uma constante:

$$f^{(n)}(x) = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1 = n!.$$

- (b) Com $f(x) = x^{-1}$ temos

$$f'(x) = -x^{-2}, \quad f''(x) = 2x^{-3}, \quad f'''(x) = -3 \cdot 2x^{-4}, \quad f^{(4)}(x) = 4 \cdot 3 \cdot 2x^{-5}.$$

O sinal se alterna e aparece um fatorial:

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}.$$

- 22.** Escreva o polinômio em potências de $x - a$: $P(x) = A + B(x - a) + C(x - a)^2$. Então $P(a) = A$, $P'(a) = B$ e $P''(a) = 2C$. As condições dão $A = b$, $B = c$ e $C = d/2$:

$$P(x) = b + c(x - a) + \frac{d}{2}(x - a)^2.$$

Por exemplo, para $a = 2$, $b = 5$, $c = 3$ e $d = 2$ obtemos $P(x) = x^2 - x + 3$.

- 23.** Com $y = Ax^2 + Bx + C$, temos $y' = 2Ax + B$ e $y'' = 2A$. Substituindo na equação:

$$y'' + y' - by = -bAx^2 + (2A - bB)x + (2A + B - bC).$$

Para que essa expressão seja igual a x^2 para todo x , os coeficientes devem coincidir:

$$-bA = 1, \quad 2A - bB = 0, \quad 2A + B - bC = 0.$$

Resolvendo em ordem:

$$A = -\frac{1}{b}, \quad B = -\frac{2}{b^2}, \quad C = -\frac{2(b+1)}{b^3}.$$

Por exemplo, para $b = 2$ obtemos $A = -\frac{1}{2}$, $B = -\frac{1}{2}$ e $C = -\frac{3}{4}$.

- 24.** Tangente horizontal significa $y' = 0$. Como $y' = 3Ax^2 + 2Bx + C$, as condições do enunciado são

$$\begin{aligned} y'(-a) &= 3Aa^2 - 2Ba + C = 0, \\ y'(a) &= 3Aa^2 + 2Ba + C = 0, \\ y(-a) &= -Aa^3 + Ba^2 - Ca + D = b, \\ y(a) &= Aa^3 + Ba^2 + Ca + D = 0. \end{aligned}$$

Subtraindo as duas primeiras equações, $B = 0$ e $C = -3Aa^2$. As duas últimas se tornam $2Aa^3 + D = b$ e $-2Aa^3 + D = 0$. Logo $D = b/2$, $A = b/(4a^3)$ e $C = -3b/(4a)$:

$$y = \frac{b}{4a^3}x^3 - \frac{3b}{4a}x + \frac{b}{2}.$$

- 25.** Seja x_0 a abscissa do ponto de tangência. Nesse ponto a curva e a reta têm a mesma inclinação e o mesmo valor:

$$\frac{c}{2\sqrt{x_0}} = m \quad \text{e} \quad c\sqrt{x_0} = mx_0 + b.$$

Da primeira equação, $\sqrt{x_0} = \frac{c}{2m}$ (o que exige $c > 0$). Substituindo na segunda:

$$\frac{c^2}{2m} = \frac{c^2}{4m} + b \implies c^2 = 4mb \implies c = 2\sqrt{mb}.$$

Por exemplo, para $m = \frac{3}{2}$ e $b = 6$ obtemos $c = 6$.

- 26.** Fora de $x = a$ a função é polinomial, logo derivável. Em $x = a$ ela precisa ser contínua e ter derivadas laterais iguais. A continuidade exige $ma + b = a^2$. A derivada à esquerda é $2a$ e a derivada à direita é m . Logo $m = 2a$ e $b = a^2 - 2a^2 = -a^2$.

27. Escreva $y = c/x$, de modo que $y' = -c/x^2$. No ponto $P = (a, c/a)$, a reta tangente é

$$y - \frac{c}{a} = -\frac{c}{a^2}(x - a).$$

- (a) Com $y = 0$ obtém-se $x = 2a$; com $x = 0$ obtém-se $y = 2c/a$. O ponto médio de $(2a, 0)$ e $(0, 2c/a)$ é $(a, c/a)$, que é P .
- (b) Os catetos do triângulo medem $|2a|$ e $|2c/a|$. A área é $\frac{1}{2}|2a||2c/a| = 2|c|$, que não depende de P .

28. O limite é a definição da derivada de $f(x) = x^a$ em $x = 1$, pois $f(1) = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^a - 1}{x - 1} = f'(1) = a \cdot 1^{a-1} = a.$$

Se a é um inteiro positivo, há outro caminho: $x^a - 1 = (x - 1)(x^{a-1} + x^{a-2} + \dots + x + 1)$, e a soma das a parcelas tende a a .

29. A inclinação da tangente em (a, a^2) é $2a$. Para $a \neq 0$, a reta normal tem inclinação $-1/(2a)$:

$$y - a^2 = -\frac{1}{2a}(x - a).$$

Em $x = 0$ ela dá $y = a^2 + \frac{1}{2}$. Portanto essa normal passa por $(0, c)$ quando $a^2 = c - \frac{1}{2}$. Em $a = 0$ a tangente é horizontal e a normal é o próprio eixo y , que passa por $(0, c)$ para qualquer c .

Se $c > \frac{1}{2}$, há três retas normais: o eixo y e as normais nos pontos de abscissa $a = \pm\sqrt{c - \frac{1}{2}}$. Se $c \leq \frac{1}{2}$, há apenas uma, o eixo y .

30. Sim, existe. A tangente a $y = x^2$ em $x = u$ é $y = 2ux - u^2$. A tangente a $y = (x - p)^2 + q$ em $x = v$ tem inclinação $2(v - p)$ e equação $y = 2(v - p)x - v^2 + p^2 + q$. As duas retas coincidem quando têm a mesma inclinação e o mesmo coeficiente linear:

$$u = v - p \quad \text{e} \quad -u^2 = -v^2 + p^2 + q.$$

Substituindo a primeira na segunda, $(v - p)^2 = v^2 - p^2 - q$, isto é, $2pv = 2p^2 + q$. Logo $v = p + \frac{q}{2p}$ e $u = \frac{q}{2p}$. A tangente comum é

$$y = \frac{q}{p}x - \frac{q^2}{4p^2}.$$

Por exemplo, para $p = q = 1$ a reta é $y = x - \frac{1}{4}$.

31. Pela Regra do Quociente:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{e^x - x e^x}{e^{2x}} = \frac{1 - x}{e^x}, & g''(x) &= \frac{-e^x - (1 - x)e^x}{e^{2x}} = \frac{x - 2}{e^x}, \\ g'''(x) &= \frac{3 - x}{e^x}, & g^{(4)}(x) &= \frac{x - 4}{e^x}. \end{aligned}$$

O padrão é

$$g^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n (x - n)}{e^x}.$$

Ele se mantém a cada nova derivação, pois

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{x - n}{e^x} \right] = \frac{e^x - (x - n)e^x}{e^{2x}} = -\frac{x - (n + 1)}{e^x}.$$

32. O ponto de tangência é $(a, g(a))$, com $g(a) = a f(a) = ab$. Pela Regra do Produto, $g'(x) = f(x) + x f'(x)$, logo $g'(a) = b + ac$. A reta tangente é

$$y = ab + (b + ac)(x - a).$$

33. Derivando $f'(x) = x^2 f(x)$ pela Regra do Produto:

$$f''(x) = 2x f(x) + x^2 f'(x) = 2x f(x) + x^4 f(x) = (2x + x^4) f(x).$$

Portanto $f''(a) = (2a + a^4) b$. Por exemplo, para $a = 2$ e $b = 10$ obtemos $f''(2) = 200$.

34. Pela Regra do Quociente,

$$y' = \frac{(x+1) - (x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}.$$

A tangente tem inclinação m quando $(x+1)^2 = 2/m$, isto é, quando $x+1 = \pm\sqrt{2/m}$. Como $y = 1 - \frac{2}{x+1}$, nesses pontos $y = 1 \mp \sqrt{2m}$. Usando $m\sqrt{2/m} = \sqrt{2m}$, as duas retas tangentes são

$$y = mx + m + 1 - 2\sqrt{2m} \quad \text{e} \quad y = mx + m + 1 + 2\sqrt{2m}.$$

Por exemplo, para $m = \frac{1}{2}$ as retas são $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ e $y = \frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$.

35. Com $R = f/g$, a Regra do Quociente em $x = 0$ dá

$$R'(0) = \frac{f'(0)g(0) - f(0)g'(0)}{[g(0)]^2}.$$

Aqui $f(0) = 0$ e $g(0) = b$. Como $f'(x) = a - 9x^2 + 25x^4$ e $g'(x) = 9x^2 + 36x^5 + 81x^8$, temos $f'(0) = a$ e $g'(0) = 0$. Portanto

$$R'(0) = \frac{a \cdot b - 0 \cdot 0}{b^2} = \frac{a}{b}.$$

36. Sejam $P(t)$ a população e $A(t)$ a renda média *per capita*. A renda pessoal total é $T(t) = P(t) A(t)$, e

$$T'(t) = P'(t) A(t) + P(t) A'(t).$$

Na data considerada, $P = N$, $P' = n$, $A = R$ e $A' = r$, logo a renda total cresce à taxa de

$$T' = nR + Nr \text{ dólares por ano.}$$

O termo nR é a parte do aumento devida ao crescimento da população. O termo Nr é a parte devida ao aumento da renda média.

37. (a) $f(a) = b$ significa que, ao preço de a dólares por metro, são vendidos b metros de tecido. $f'(a) = -c$ significa que, nesse preço, as vendas diminuem à taxa de c metros para cada dólar de aumento no preço.

(b) Pela Regra do Produto, $R'(p) = f(p) + p f'(p)$, logo

$$R'(a) = b - ac.$$

Se $b > ac$, a receita aumenta quando o preço sobe, à taxa de $b - ac$ dólares por dólar de aumento. Se $b < ac$, a receita diminui.

38. (a) Temos $F' = f'g + fg'$. Derivando cada parcela de novo:

$$F'' = (f''g + f'g') + (f'g' + fg'') = f''g + 2f'g' + fg''.$$

- (b) Derivando mais uma e mais duas vezes:

$$\begin{aligned} F''' &= f'''g + 3f''g' + 3f'g'' + fg''', \\ F^{(4)} &= f^{(4)}g + 4f'''g' + 6f''g'' + 4f'g''' + fg^{(4)}. \end{aligned}$$

- (c) Os coeficientes são os do binômio de Newton, o que sugere a fórmula (de Leibniz)

$$F^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)},$$

em que $f^{(0)} = f$ e $g^{(0)} = g$.

39. Aplicando a Regra do Produto repetidamente:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2 + 2x) e^x, \\ f''(x) &= (x^2 + 4x + 2) e^x, \\ f'''(x) &= (x^2 + 6x + 6) e^x, \\ f^{(4)}(x) &= (x^2 + 8x + 12) e^x, \\ f^{(5)}(x) &= (x^2 + 10x + 20) e^x. \end{aligned}$$

O coeficiente de x é $2n$ e os termos constantes $0, 2, 6, 12, 20$ são da forma $n(n-1)$. Isso sugere a fórmula

$$f^{(n)}(x) = [x^2 + 2nx + n(n-1)] e^x.$$

Indução. Para $n = 1$ a fórmula dá $(x^2 + 2x)e^x$, que é $f'(x)$. Supondo a fórmula válida para $n = k$, derivamos mais uma vez:

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= (2x + 2k) e^x + [x^2 + 2kx + k(k-1)] e^x \\ &= [x^2 + 2(k+1)x + (k+1)k] e^x, \end{aligned}$$

pois $k(k-1) + 2k = (k+1)k$. O resultado é a fórmula com $n = k+1$, o que completa a demonstração.

40. (a) Pela Regra do Quociente, com numerador constante igual a 1:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{1}{g(x)} \right] = \frac{0 \cdot g(x) - 1 \cdot g'(x)}{[g(x)]^2} = -\frac{g'(x)}{[g(x)]^2}.$$

- (b) Com $g(s) = s + ke^s$ e $g'(s) = 1 + ke^s$:

$$y' = -\frac{1 + ke^s}{(s + ke^s)^2}.$$

- (c) Escreva $x^{-n} = 1/x^n$. Pela Regra do Recíproco e pela Regra da Potência para o inteiro positivo n :

$$\frac{d}{dx} (x^{-n}) = -\frac{n x^{n-1}}{(x^n)^2} = -n x^{n-1-2n} = -n x^{-n-1}.$$

41. (a) $v(t) = s'(t) = -a \sin t + b \cos t$ e a aceleração é $v'(t) = -a \cos t - b \sin t = -s(t)$.
 (b) Na posição de equilíbrio $s = 0$, isto é, $a \cos t + b \sin t = 0$, ou $\operatorname{tg} t = -a/b$. A primeira solução positiva é $t = \pi - \operatorname{arctg}(a/b)$.
 (c) A função s é uma senoide: $s = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(t - \varphi)$, em que $\operatorname{tg} \varphi = b/a$. Logo a massa chega a $\sqrt{a^2 + b^2}$ centímetros do equilíbrio. Isso ocorre quando $v = 0$, isto é, quando $\operatorname{tg} t = b/a$.
 (d) A velocidade escalar $|v|$ é máxima quando a aceleração é zero, isto é, quando $s = 0$: a cada passagem pelo equilíbrio, em $t = \pi - \operatorname{arctg}(a/b) + k\pi$, com $k = 0, 1, 2, \dots$. Nesses instantes $|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$ cm/s.

42. Da figura formada pela escada, pela parede e pelo chão, $\operatorname{sen} \theta = x/L$, isto é, $x = L \operatorname{sen} \theta$. Logo

$$\frac{dx}{d\theta} = L \cos \theta,$$

e para $\theta = \pi/3$ a taxa é $L \cos(\pi/3) = L/2$ (unidades de comprimento por radiano).

43. (a) O numerador é constante, logo

$$\frac{dF}{d\theta} = -\frac{\mu mg (\mu \cos \theta - \operatorname{sen} \theta)}{(\mu \operatorname{sen} \theta + \cos \theta)^2} = \frac{\mu mg (\operatorname{sen} \theta - \mu \cos \theta)}{(\mu \operatorname{sen} \theta + \cos \theta)^2}.$$

- (b) A taxa é zero quando $\operatorname{sen} \theta = \mu \cos \theta$, ou seja, $\operatorname{tg} \theta = \mu$. Logo $\theta = \operatorname{arctg} \mu$.

- (c) Se $\operatorname{tg} \theta = \mu$, então

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{\mu}{\sqrt{1 + \mu^2}}, \quad \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \mu^2}}, \quad \mu \operatorname{sen} \theta + \cos \theta = \sqrt{1 + \mu^2}.$$

Portanto

$$F = \frac{\mu mg}{\sqrt{1 + \mu^2}},$$

que é o menor valor da força.

44. Usando $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} u}{u} = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} ax}{\operatorname{sen} bx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} ax}{ax} \cdot \frac{bx}{\operatorname{sen} bx} \cdot \frac{a}{b} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{a}{b} = \frac{a}{b}.$$

45. Escrevendo $\operatorname{tg} x = \operatorname{sen} x / \cos x$:

$$\frac{1 - \operatorname{tg} x}{\operatorname{sen} x - \cos x} = \frac{\cos x - \operatorname{sen} x}{\cos x (\operatorname{sen} x - \cos x)} = -\frac{1}{\cos x}.$$

Logo

$$\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{1 - \operatorname{tg} x}{\operatorname{sen} x - \cos x} = -\frac{1}{\cos(\pi/4)} = -\sqrt{2}.$$

46. As primeiras derivadas são

$$\begin{aligned} f'(x) &= \operatorname{sen} x + x \cos x, \\ f''(x) &= 2 \cos x - x \operatorname{sen} x, \\ f'''(x) &= -3 \operatorname{sen} x - x \cos x, \\ f^{(4)}(x) &= -4 \cos x + x \operatorname{sen} x, \\ f^{(5)}(x) &= 5 \operatorname{sen} x + x \cos x. \end{aligned}$$

A forma se repete de 4 em 4, e o coeficiente do primeiro termo é a ordem da derivada. Para $k = 0, 1, 2, \dots$:

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} n \sen x + x \cos x & \text{se } n = 4k + 1, \\ n \cos x - x \sen x & \text{se } n = 4k + 2, \\ -n \sen x - x \cos x & \text{se } n = 4k + 3, \\ -n \cos x + x \sen x & \text{se } n = 4k + 4. \end{cases}$$

Os quatro casos se resumem em uma única fórmula:

$$f^{(n)}(x) = x \sen \left(x + \frac{n\pi}{2} \right) - n \cos \left(x + \frac{n\pi}{2} \right).$$

Por exemplo, como $35 = 4 \cdot 8 + 3$, a derivada de ordem 35 é $-35 \sen x - x \cos x$.

47. Temos $y' = A \cos x - B \sen x$ e $y'' = -A \sen x - B \cos x$. Substituindo:

$$y'' + y' - by = [-(1+b)A - B] \sen x + [A - (1+b)B] \cos x.$$

Para que isso seja igual a $\sen x$ para todo x :

$$-(1+b)A - B = 1 \quad \text{e} \quad A - (1+b)B = 0.$$

Da segunda equação, $A = (1+b)B$. Substituindo na primeira:

$$B = -\frac{1}{(1+b)^2 + 1}, \quad A = -\frac{1+b}{(1+b)^2 + 1}.$$

Por exemplo, para $b = 2$ obtemos $A = -\frac{3}{10}$ e $B = -\frac{1}{10}$.

48. (a) Faça $t = 1/x$. Quando $x \rightarrow \infty$, $t \rightarrow 0^+$, e

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sen \frac{1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sen t}{t} = 1.$$

(b) Como $-1 \leq \sen(1/x) \leq 1$, temos $-|x| \leq x \sen(1/x) \leq |x|$. Como $|x| \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow 0$, o Teorema do Confronto dá

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sen \frac{1}{x} = 0.$$

(c) Perto da origem o gráfico oscila entre as retas $y = x$ e $y = -x$, com amplitude tendendo a zero. Quando $x \rightarrow \pm\infty$, ele se aproxima da assíntota horizontal $y = 1$.

49. A altura do triângulo traçada de R divide θ ao meio. Logo $PQ = 2a \sen(\theta/2)$, e o raio do semicírculo é $a \sen(\theta/2)$. Assim,

$$A(\theta) = \frac{\pi}{2} a^2 \sen^2 \frac{\theta}{2}, \quad B(\theta) = \frac{1}{2} a^2 \sen \theta.$$

Usando $\sen \theta = 2 \sen(\theta/2) \cos(\theta/2)$:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{A(\theta)}{B(\theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\pi \sen^2(\theta/2)}{2 \sen(\theta/2) \cos(\theta/2)} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\pi}{2} \tg \frac{\theta}{2} = 0.$$

O resultado não depende de a .

50. Seja r o raio do círculo, com θ em radianos. O arco mede $s = r\theta$. A corda é a base de um triângulo isósceles de lados r e ângulo θ no vértice, logo $d = 2r \sin(\theta/2)$. Então

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{s}{d} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{r\theta}{2r \sin(\theta/2)} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\theta/2}{\sin(\theta/2)} = 1.$$

51. Pela Regra da Cadeia, aplicada duas vezes:

$$F'(x) = f'(a f(b f(x))) \cdot a f'(b f(x)) \cdot b f'(x).$$

Em $x = 0$ temos $f(0) = 0$, logo $b f(0) = 0$ e $a f(0) = 0$. Os três fatores f' são calculados em 0:

$$F'(0) = f'(0) \cdot a f'(0) \cdot b f'(0) = ab c^3.$$

Por exemplo, para $a = 3$, $b = 4$ e $c = 2$ obtemos $F'(0) = 96$.

52. Seja $u = A \cos bx + B \sin bx$, de modo que $u'' = -b^2 u$ e $y = e^{ax} u$. Então

$$\begin{aligned} y' &= e^{ax} (au + u'), \\ y'' &= e^{ax} (a^2 u + 2au' + u'') = e^{ax} [(a^2 - b^2)u + 2au']. \end{aligned}$$

Substituindo na equação:

$$y'' - 2ay' + (a^2 + b^2)y = e^{ax} [(a^2 - b^2)u + 2au' - 2a^2u - 2au' + (a^2 + b^2)u] = 0.$$

53. Com $y = e^{rx}$ temos $y' = r e^{rx}$ e $y'' = r^2 e^{rx}$. A equação fica $(r^2 + ar + b) e^{rx} = 0$. Como $e^{rx} \neq 0$, é preciso que $r^2 + ar + b = 0$:

$$r = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2}.$$

Por exemplo, para $a = -4$ e $b = 1$ obtemos $r = 2 \pm \sqrt{3}$.

54. As primeiras derivadas são

$$\begin{aligned} y' &= -a \sin ax, & y'' &= -a^2 \cos ax, \\ y''' &= a^3 \sin ax, & y^{(4)} &= a^4 \cos ax. \end{aligned}$$

Cada derivação multiplica por a e adianta a fase em $\pi/2$, pois $-\sin u = \cos(u + \frac{\pi}{2})$. Portanto

$$y^{(n)} = a^n \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right).$$

Por exemplo, a derivada de ordem 50 de $\cos 2x$ é $2^{50} \cos(2x + 25\pi) = -2^{50} \cos 2x$.

55. (a) Pela Regra da Cadeia:

$$\frac{dB}{dt} = \frac{2\pi A}{T} \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right).$$

- (b) Em $t = 1$ a taxa é $\frac{2\pi A}{T} \cos\left(\frac{2\pi}{T}\right)$. Para a Delta Cefeu, com $T = 5,4$ e $A = 0,35$, isso dá cerca de 0,16.

56. (a) Se f é par, $f(-x) = f(x)$ para todo x . Derivando os dois lados, com a Regra da Cadeia no lado esquerdo, $-f'(-x) = f'(x)$. Logo $f'(-x) = -f'(x)$, e f' é ímpar.

- (b) Se f é ímpar, $f(-x) = -f(x)$. Derivando, $-f'(-x) = -f'(x)$. Logo $f'(-x) = f'(x)$, e f' é par.

57. (a) Pelas Regras do Produto e da Cadeia, e depois pela fórmula do cosseno da soma:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\sin^n x \cos nx) &= n \sin^{n-1} x \cos x \cos nx - n \sin^n x \sin nx \\ &= n \sin^{n-1} x (\cos nx \cos x - \sin nx \sin x) \\ &= n \sin^{n-1} x \cos(n+1)x.\end{aligned}$$

(b) O mesmo cálculo, agora com a fórmula do seno da soma:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\cos^n x \cos nx) &= -n \cos^{n-1} x \sin x \cos nx - n \cos^n x \sin nx \\ &= -n \cos^{n-1} x (\sin x \cos nx + \cos x \sin nx) \\ &= -n \cos^{n-1} x \sin(n+1)x.\end{aligned}$$

58. Pela Regra da Cadeia,

$$\frac{d}{dx}(y^n) = n y^{n-1} \frac{dy}{dx}.$$

A condição pedida é $n y^{n-1} \frac{dy}{dx} = k \frac{dy}{dx}$. Como a curva não tem tangente horizontal, a derivada dy/dx nunca se anula e podemos dividir por ela: $y^{n-1} = k/n$. Como a curva está acima do eixo x , $y > 0$, logo

$$y = \left(\frac{k}{n}\right)^{1/(n-1)}.$$

Por exemplo, para $n = 5$ e $k = 80$ obtemos $y = 16^{1/4} = 2$.

59. Um ângulo de θ graus mede $\pi\theta/180$ radianos. Logo, o seno de θ graus é $\sin(\pi\theta/180)$, com o seno usual, em radianos. Pela Regra da Cadeia:

$$\frac{d}{d\theta} \sin\left(\frac{\pi\theta}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos\left(\frac{\pi\theta}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos \theta.$$

No último membro, $\cos \theta$ é o cosseno de θ graus. O fator $\pi/180$ só desaparece quando o ângulo é medido em radianos.

60. Pela Regra da Cadeia, $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$. Derivando esse produto em relação a x :

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{du} \right) \frac{du}{dx} + \frac{dy}{du} \frac{d^2u}{dx^2}.$$

Como dy/du é uma função de u , a Regra da Cadeia dá $\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{du} \right) = \frac{d^2y}{du^2} \frac{du}{dx}$. Substituindo:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2y}{du^2} \left(\frac{du}{dx} \right)^2 + \frac{dy}{du} \frac{d^2u}{dx^2}.$$